외트뵈시 경시대회
2015년 10월 16일 15^{00}–20^{00}

2015년에 고등학교 과정을 마쳤거나 현재 고등학생인 사람은 누구나 이 대회에 참가할 수 있다. 문제를 풀 때 참가자는 직접 가져온 손으로 쓰거나 인쇄된 어떤 보조 자료든 사용할 수 있지만, 휴대용 계산기를 제외한 다른 모든 전자 기기의 사용은 금지된다. 풀이 시간은 300분이다.

주의! 제출하는 답안의 **모든 장**에 **참가자의 이름**을 적어야 하며, 이와 함께 **답안 첫 장**에는 다음 정보를 적어야 한다:

고등학교를 졸업한 경우:

1. 참가자의 이름(모두 대문자로);
2. 졸업 시험을 치른 도시와 고등학교의 이름;
3. 어느 고등 교육 기관의 학생이며 전공은 무엇인가?
4. 고등학교 물리 교사의 이름(최대 두 명까지 적을 수 있음);
5. 입상할 경우 어떤 이메일 주소 **및** 우편 주소로 통지받기를 원하는가?

고등학생인 경우:

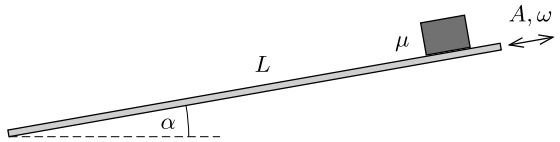
1. 참가자의 이름(모두 대문자로);
2. 재학 중인 고등학교와 그 도시의 이름;
3. 몇 학년인가?
4. 물리 교사의 이름(최대 두 명까지 적을 수 있음);
5. 입상할 경우 어떤 이메일 주소 **및** 우편 주소로 통지받기를 원하는가?

문제의 지문을 옮겨 적을 필요는 없고, 연습지를 따로 낼 필요도 없다. 다만 한눈에 알아볼 수 있는 깔끔한 답안, 읽기 쉬운 글씨, 그리고 명료하고 간결한 우리말 서술에 힘써야 한다.

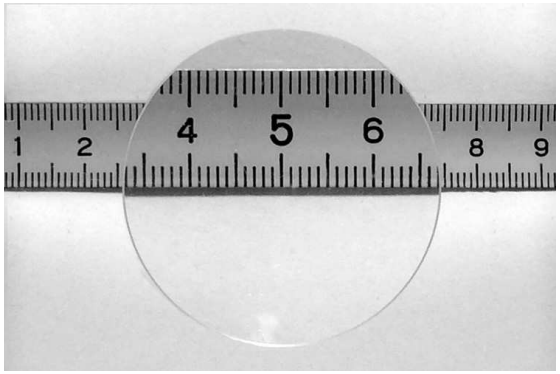
시상식 일시: 2015년 11월 20일 15^{00};
장소: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.
ELTE 자연과학대학 북관, Harmónia 홀(-1.85).

문제

1. 길이가 $L = 6$ m인 단단한 널빤지의 면이 수평면과 일정한 각 $\alpha = 10^\circ$를 이룬다. 이렇게 만든 빗면의 꼭대기에 작은 나무토막을 놓는다. 널빤지를 빗면의 경사 방향과 평행하게 진폭 $A = 1$ mm, 각진동수 $\omega = 500\ \mathrm{s}^{-1}$로 단진동시키기 시작한다. 토막이 빗면의 바닥에 도달하는 데 걸리는 시간은 얼마인가? (운동 마찰 계수와 정지 마찰 계수는 모두 $\mu = 0.4$이고, 토막은 운동하는 동안 넘어지지 않는다.)



2. 사진에 보이는 얇은 렌즈의 지름은 4.00 cm이고, 렌즈와 줄자 사이의 거리는 5.0 cm이다.
렌즈의 초점 거리는 얼마인가?



3. 길고 가늘며 곧은 코일(솔레노이드)의 길이는 $\ell = 1$ m, 지름은 $D_1 = 2$ cm, 감은 수는 $N_1 = 2000$이고, 저항은 무시할 수 있다. 이 코일의 두 단자에 실효 전압이 100 V이고 주파수가 100 kHz인 교류 전압을 건다. 솔레노이드 옆 아주 가까운 곳, 솔레노이드의 축에 수직인 이등분면에 감은 수가 $N_2 = 200$이고 지름이 $D_2 = 3$ cm인 납작한 코일이 놓여 있다.
납작한 코일에 연결한 (이상적이라고 볼 수 있는) 전압계가 가리키는 실효 전압은 얼마인가?